

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2024 - 2025

Bài 1 (2,0 điểm).

a) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 5x + 2y = 12 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$$

b) Giải phương trình: $x^2 - 8x + 15 = 0$.

Bài 2 (1,5 điểm). Cho parabol $(P) : y = 2x^2$ và đường thẳng $(d) : y = -3x + 2$.

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ Oxy .

b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) .

Bài 3 (1,5 điểm). Cho phương trình $x^2 - (2m + 1)x + m^2 + m = 0$.

a) Chứng minh phương trình luôn có 2 nghiệm phân biệt với mọi m .

b) Tìm m để hai nghiệm thỏa mãn: $x_1^2 + x_2^2 = 5$.

Bài 4 (1,5 điểm) (Toán thực tế). Một đoàn xe dự định chở 40 tấn hàng. Khi chuẩn bị khởi hành có 2 xe được điều đi làm việc khác nên mỗi xe còn lại phải chở thêm 1 tấn hàng nữa mới hết số hàng. Hỏi đoàn xe ban đầu có bao nhiêu chiếc?

Bài 5 (3,5 điểm) (Hình học). Cho đường tròn $(O; R)$ và một điểm A nằm ngoài (O) . Kẻ tiếp tuyến AB với (O) (B là tiếp điểm). Kẻ đường kính BC . Đoạn thẳng AC cắt (O) tại D ($D \neq C$).

a) Chứng minh: $\triangle BDC$ vuông và $AB^2 = AD \cdot AC$.

b) Gọi H là hình chiếu của B trên AO . Chứng minh: $AH \cdot AO = AD \cdot AC$.

c) Chứng minh: $\widehat{AHD} = \widehat{ACO}$.

--- HẾT ---